Nama : Alivia Ananda

Nim : 2401091022

Kelas : MI 2C

Mata Kuliah : Rekayasa Perangkat Lunak(Teori)

Tugas : Modul 9 (Software Testing)

Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing)

1. Pengertian Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak (*software testing*) adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan memverifikasi bahwa sebuah perangkat lunak telah:

a) Dibangun sesuai dengan spesifikasi kebutuhan (requirement)
b) Berfungsi dengan benar pada berbagai kondisi
c) Bebas dari kesalahan (defect) yang dapat mengganggu pengguna

Dalam Software Development Life Cycle (SDLC), pengujian menempati peran yang sangat krusial karena kualitas produk akhir sangat bergantung pada proses pengujian yang baik.

Tanpa pengujian yang memadai, perangkat lunak berisiko:

a) Menghasilkan output yang salah
b) Mengalami crash saat digunakan
c) Menimbulkan kerugian bagi pengguna atau organisasi

Contoh kasus pada sistem informasi pengajuan PKL, pengujian bertujuan memastikan bahwa:

a) Mahasiswa dapat mengisi dan mengirim formular
b) Data tersimpan dengan benar di database
c) Status pengajuan berubah sesuai proses (menunggu, disetujui, ditolak)

2. Dimensi dalam Pengujian Perangkat Lunak

Dalam dunia pengujian, terdapat tiga dimensi utama yang digunakan untuk mengelompokkan jenis pengujian.

2.1 Dimensi 1 – Berdasarkan Struktur Internal

Dimensi ini menjawab pertanyaan: *Apakah penguji melihat ke dalam kode program atau tidak?*

1. White Box Testing
    a) Pengujian dilakukan dengan memahami struktur kode
    b) Fokus pada logika, alur program, dan percabangan
    c) Umumnya dilakukan oleh programmer
2. Black Box Testing
    a) Pengujian tanpa mengetahui kode internal
    b) Fokus pada input dan output
    c) Umumnya dilakukan oleh tester atau pengguna

2.2 Dimensi 2 – Berdasarkan Level Pengujian

Dimensi ini menjawab pertanyaan: *Pada tingkat mana pengujian dilakukan?*

Level pengujian terdiri dari:

a) Unit Testing → menguji bagian terkecil
b) Integration Testing → menguji hubungan antar modul
c) System Testing → menguji sistem secara menyeluruh
d) User Acceptance Testing (UAT) → menguji kesiapan sistem oleh pengguna

2.3 Dimensi 3 – Berdasarkan Tujuan Pengujian

Dimensi ini menjawab pertanyaan: *Apa yang ingin dipastikan dari sistem?*

Tujuan pengujian dapat berupa:

a) Fungsionalitas → apakah fitur berjalan dengan benar

b) Kinerja (Performance) → kecepatan dan stabilitas system
c) Keamanan (Security) → perlindungan data dan akses
d) Kegunaan (Usability) → kemudahan penggunaan

3. Jenis Pengujian Perangkat Lunak

3.1 Pengujian Manual (Manual Testing)

Pengujian manual adalah metode pengujian tanpa menggunakan alat otomatis, di mana penguji menjalankan aplikasi secara langsung berdasarkan skenario yang telah direncanakan.

Ciri-ciri utama:

a) Menggunakan test plan dan test case
b) Dilakukan langkah demi langkah oleh manusia
c) Cocok untuk pengujian awal dan usability
d) Relatif lambat dan melelahkan

Contoh:
Tester mencoba login menggunakan data valid dan tidak valid, lalu mencatat apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

3.2 Pengujian Otomatis (Automated Testing)

Pengujian otomatis adalah pengujian yang menggunakan alat bantu (tools) untuk menjalankan skrip pengujian secara otomatis.

Keunggulan:

a) Lebih cepat untuk pengujian berulang
b) Mengurangi kesalahan manusia
c) Efisien untuk sistem skala besar

Contoh tools:

a) Selenium
b) QTP

c) Rational Test Suite

4. Metode Pengujian Perangkat Lunak

4.1 Pengujian Statis (Static Testing)

Pengujian statis dilakukan tanpa menjalankan program. Fokusnya adalah verifikasi dokumen dan artefak pengembangan.

Yang diperiksa:

a) Dokumen kebutuhan
b) Desain system
c) Source code (melalui review)

Aktivitas umum:

a) Inspeksi
b) Walkthrough
c) Review dokumen

4.2 Pengujian Dinamis (Dynamic Testing)

Pengujian dinamis dilakukan dengan menjalankan perangkat lunak secara langsung untuk memvalidasi perilakunya.

Tujuan:

a) Menemukan bug saat sistem dijalankan
b) Memastikan output sesuai spesifikasi

5. Pendekatan Pengujian Perangkat Lunak

5.1 White Box Testing

Pengujian ini berfokus pada struktur internal kode.

Karakteristik:

a) Menguji logika program
b) Mengecek semua percabangan
c) Mengukur code coverage

Contoh:
Menguji semua kondisi if-else pada fungsi validasi login.

5.2 Black Box Testing

Pengujian ini berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode.

Karakteristik:

a) Berdasarkan spesifikasi kebutuhan
b) Menguji input dan output
c) Cocok untuk system testing dan UAT

6. Level Pengujian Perangkat Lunak

6.1 Unit Testing

Pengujian terhadap unit terkecil dari perangkat lunak.

Ciri-ciri :

a) Dilakukan oleh programmer
b) Biasanya menggunakan white box testing

6.2 Integration Testing

Pengujian terhadap interaksi antar modul.

Pendekatan:

a) Top-down
b) Bottom-up
c) Hybrid

6.3 System Testing

Pengujian menyeluruh terhadap sistem.

Ciri:

a) Menggunakan black box testing
b) Menguji end-to-end proses

6.4 User Acceptance Testing (UAT)

Pengujian akhir oleh pengguna.

Tujuan:

a) Memastikan sistem siap digunakan
b) Memenuhi kebutuhan pengguna

7. Aktivitas dalam Pengujian Perangkat Lunak

   Pengujian dilakukan melalui empat aktivitas utama:

1. Pembuatan test plan
2. Penyusunan test case
3. Pelaksanaan pengujian
4. Pelaporan dan persetujuan hasil

8. Test Plan

Test plan adalah dokumen perencanaan pengujian yang menjelaskan:

a) Tujuan pengujian
b) Sumber daya
c) Jadwal
d) Jenis pengujian

9. Test Case

Test case adalah dokumen rinci yang berisi:

a) Langkah pengujian
b) Data uji
c) Hasil yang diharapkan

10. Pelaksanaan dan Pelaporan Pengujian

10.1 Execution of Testing

Pada tahap ini, seluruh test case dijalankan dan hasilnya dicatat.

10.2 Report and Approval

Laporan pengujian berisi:

a) Daftar bug
b) Status pengujian
c) Rekomendasi perbaikan

Laporan ini menjadi dasar keputusan rilis sistem.

11. Format Standar Test Case

Test Case ID	Test Scenario	Test Steps	Test Data	Expected Results	Actual Results	Pass/Fail
TU01	Check Customer Login with valid Data	1.Go to site http://demo.guru99.com 2.Enter UserId 3.Enter Password 4.Click Submit	Userid = guru99 Password = pass99	User should Login into an application	As Expected	Pass
TU02	Check Customer Login with invalid Data	1.Go to site http://demo.guru99.com 2.Enter UserId 3.Enter Password 4.Click Submit	Userid = guru99 Password = glass99	User should not Login into an application	As Expected	Pass